

题型突破卷 1 填空题

专项 1: 负数的认识、组合问题

1. 如果把海平面的高度定为 0 米, 那么世界最低的咸水湖——死海低于海平面 430 米, 应记作()米; 中国最大的咸水湖——青海湖高于海平面 3196 米, 应记作()米。
2. 从 2, 3, 5 中任选两个数, 一共有()种不同的选法。
3. 在直线上, 所有的负数都在 0 的()边, 所有的正数都在 0 的()边。
4. 转动转盘, 如果顺时针转动 4 圈, 可以记作“+4”的话, 那么逆时针转动 3 圈, 可以记作(), “+6”表示(), “-5”表示()。
5. 小莉和小华从同一地点出发, 相背而行, 小莉走的米数记作+5 米, 小华走的米数记作-3 米, 这时两人相距()米。

专项 2: 分数

6. $\frac{7}{12}$ 的分数单位是(), 它有()个这样的分数单位, 至少加上()个这样的分数单位就成了假分数。
7. ()个 $\frac{1}{7}$ 是 $2\frac{2}{7}$, 再添上()个 $\frac{1}{7}$ 是最小的合数。分数单位是 $\frac{1}{15}$ 的最大真分数是(), 最小假分数是()。
8. 在 9 平方米的花园里共栽了 16 棵花, 平均每棵花占这个花园的(), 每棵花占地()平方米。

9. $\frac{5}{7}$ 的分子增加 10, 要使分数的大小不变, 它的分母应该乘()。

10. 在括号里填上适当的分数。

25 分=()时 $40 \text{ dm}^2=()\text{m}^2$

$38 \text{ cm}=()\text{m}$ 36 时=()日

11. a 和 b 都是自然数, 如果 $a \div b = 10$, 那么 a 和 b 的最大公因数是(), 最小公倍数是()。

12. 甲 $= 2 \times 3 \times 11$, 乙 $= 2 \times 3 \times 7$, 甲和乙的最大公因数是(), 最小公倍数是()。

13. 如果 m 和 n 是互质数, 那么它们的最大公因数是(), 最小公倍数是()。

14. 两个连续自然数的和是 21, 这两个数的最大公因数是(), 最小公倍数是()。

15. $\frac{24}{36}$ 的分子、分母的最大公因数是(), 化成最简分数是()。

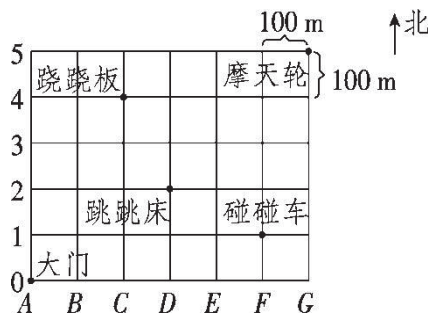
16. 分母是 12 的最简真分数有(), 它们的和是()。

17. 一根铁丝长 $\frac{4}{5}$ 米, 比另一根短 $\frac{1}{4}$ 米, 两根铁丝一共长()米。

18. 甲、乙两堆货物, 甲运走 $\frac{5}{6}$ 吨, 乙运走 $\frac{2}{3}$ 吨后, 剩下的相等, 甲比乙原来多()吨。

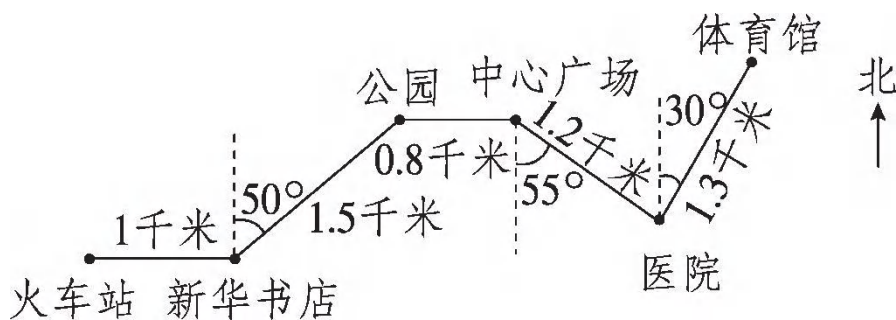
专项 3: 方向与位置

19. 下面是游乐园的一角。



- (1)如果用数对 $(D, 2)$ 表示跳跳床的位置,那么其他游乐设施的位置用数对表示分别是跷跷板(,)、碰碰车(,)、摩天轮(,)。
- (2)从大门出发,先向东走 400 m,再向北走 300 m 是秋千的位置,用数对表示是(,)。
- (3)从大门出发,先向北走 500 m,再向东走 300 m 是海盗船的位置,用数对表示是(,)。

20. 下面是 6 路公共汽车的行车路线图。



- (1)6 路公共汽车从火车站出发,向()行()千米到达新华书店,再向()偏()()的方向行()千米到达公园。
- (2)由中心广场向()偏()()的方向行()千米到达医院,再向()偏()()的方向行()千米到达体育馆。

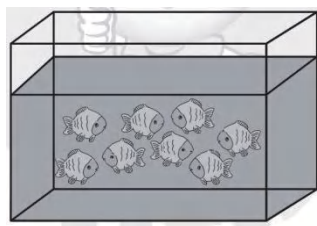
专项 4: 长方体和正方体

21. 一个正方体魔方,棱长是 6 厘米,它的棱长总和是()厘米,

表面积是()平方厘米, 体积是()立方厘米。

22. 一个长方体的体积是 30 立方厘米, 长是 6 厘米、宽是 5 厘米, 高是()厘米。
23. 用一根 12 分米长的铁丝围成一个最大的正方体框架。这个正方体框架的体积是()立方分米。
24. 用 3 个棱长是 4 分米的正方体拼成一个长方体, 长方体的表面积比 3 个正方体的表面积少()平方分米。
25. 一个长方体的体积是 96 立方分米, 底面积是 16 平方分米, 它的高是()分米。
26. 一个棱长是 5 分米的正方体水池, 蓄水的水面低于池口 2 分米, 水池中水的容积是()升。
27. 至少需要()厘米长的铁丝, 才能做一个底面是正方形, 且底面积是 25 平方厘米, 高是 4 厘米的长方体框架。
28. 一个长方体能正好分成两个相等的正方体, 正方体的棱长是 6 米, 则这个长方体的表面积是()平方米, 体积是()立方米。
29. 一段方钢长 2 分米, 横截面是正方形, 把它锯成相等的两段后, 表面积比原来增加 8 平方厘米, 方钢的横截面的面积是()平方厘米, 每段方钢的体积是()立方厘米。
30. 一个鱼缸的长是 6 dm, 宽是 2 dm, 里面装有 4.4 dm 高的水, 放入 8 条小鱼后, 水面高度上升到 4.5 dm, 平均每条小鱼的体积是

()。



31. 一个长方体的体积是 24 立方厘米，它正好可以切割成 3 个大小相同的正方体，每个正方体的棱长是()厘米。

答案

1. $-430 + 3196$

2. 3

3. 左 右

4. -3 顺时针转动 6 圈 逆时针转动 5 圈

5. 8

6. $\frac{1}{12}$ 7 5

7. $16 \quad 12 \quad \frac{14}{15} \quad \frac{15}{15}$

8. $\frac{1}{16} \quad \frac{9}{16}$

9. 3

10. $\frac{5}{12} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{19}{50} \quad 1\frac{1}{2}$

11. $b \quad a$

12. $6 \quad 462$

13. $1 \quad mn$

14. $1 \quad 110$

15. $12 \quad \frac{2}{3}$

16. $\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12} \quad 2$

17. $\frac{37}{20}$

18. $\frac{1}{6}$

19. (1)($C, 4$) ($F, 1$) ($G, 5$)

(2)($E, 3$) (3)($D, 5$)

20. (1)东 1 北 东 50° 1.5

(2)南 东 55° 1.2 北 东 30° 1.3

21. 72 216 216

22. 1

23. 1

24. 64

25. 6

26. 75

27. 56

28. 360 432

29. 4 40

30. 0.15 dm^3

31.

题型突破卷 2 选择题

- 下面各数中，最接近 0 的是()。
A. -2 B. -1 C. -3 D. 3
- 我国哈尔滨冰灯节的平均气温可能是()。
A. -120°C B. 8°C
C. 20°C D. -15°C
- 下面的说法中，错误的是()。
A. +4 读作正四，+4 也可以写成 4
B. 一个数不是正数，就是负数
C. 0 既不是正数，也不是负数
D. 生活中，一般把盈利用正数表示，亏损用负数表示
- A、B、C、D、E 5 名同学要进行围棋比赛，每两人比赛一场，一共要比赛()场。
A. 5 B. 8 C. 10 D. 20
- 某商店进货 50 箱记作+50 箱，那么卖出 42 箱记作()箱。
A. 42 B. -42 C. -50 D. 50

专项 2：分数

- 一些苹果，运走了 4 箱，还剩下 5 箱，运走的苹果占这些苹果的()。
A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{5}{4}$ C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{5}{9}$
- $7\frac{3}{4}$ 的分母加上 8，要使分数的大小不变，分子可以()。

- A. 加上 6 B. 加上 9
C. 加上 12 D. 乘 2

8. 把一个大正方形分成 9 个大小相同的小正方形，一个小正方形的周长是大正方形周长的()。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{12}$ D. $\frac{1}{9}$

9. 既大于 $\frac{2}{5}$ ，又小于 $\frac{4}{5}$ 的分数有()个。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 无数

10. 五(2)班男生人数占全班人数的 $\frac{5}{8}$ ，男生人数()女生人数。

- A. > B. <
C. = D. 无法判断

11. 把 3 m 长的绳子平均分成 8 份，每份是全长的()。

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ m C. $\frac{1}{8}$ m D. $\frac{1}{3}$

12. $\frac{x}{6}$ 是真分数， $\frac{x}{5}$ 是假分数，那么 x 的值是()。

- A. 4 B. 5 C. 1 D. 3

13. 把一张长方形的纸连续对折三次，展开后每份是整张纸的()。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{3}$

14. $\frac{20}{32}$ 的分子减少 10，要使分数的大小不变，分母应该()。

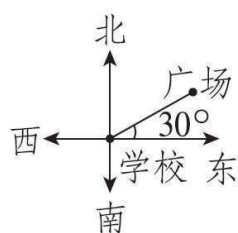
- A. 减少 10 B. 增加 10
C. 减少 16 D. 增加 16

15. 4 是 32 和 40 的()。
- A. 倍数 B. 公因数
- C. 最大公因数 D. 以上都不对
16. 如果 $a \div b = 3$ (a 、 b 均为非 0 自然数), 那么 a 与 b 的最大公因数是()。
- A. 1 B. a C. b D. 3
17. 如果 $a \times b = 35$ (a 、 b 均为非 0 自然数), 那么 b 和 35 的最大公因数是()。
- A. 1 B. a C. b D. 35

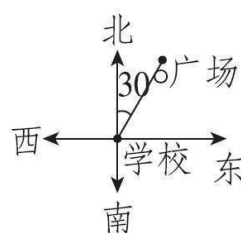
专项 3: 方向与位置

18. 做操时小龙站在第 3 列第 2 行, 用数对(3, 2)表示, 小宇在小龙的后面, 小宇的位置用数对表示是()。
- A. (3, 1) B. (2, 2)
- C. (2, 3) D. (3, 3)
19. 与北偏西 30° 相反的方向是()。
- A. 北偏东 30° B. 北偏西 60°
- C. 南偏西 60° D. 南偏东 30°

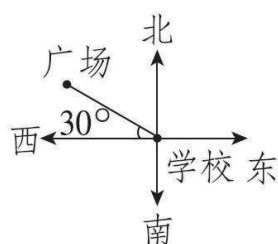
20. 以学校为观测点，广场在学校的北偏西 60° 方向上，下列选项中正确的是()。



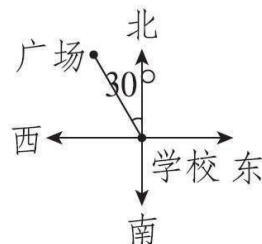
A



B



C



D

21. 如果点 A 用数对表示为 $(2, 3)$ ，点 B 用数对表示为 $(2, 6)$ ，点 C 用数对表示为 $(4, 3)$ ，那么三角形 ABC 一定是()三角形。
- A. 等腰 B. 等边
C. 直角 D. 等腰直角

专项 4：长方体和正方体

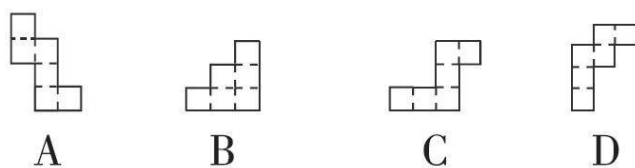
22. 用一根 56 厘米长的铁丝，正好可以制成长 6 厘米、宽 4 厘米、高()厘米的长方体教具。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
23. 一根铁丝正好可以做成一个长为 3 cm、宽为 2 cm、高为 1 cm 的长方体框架，这根铁丝的长度为()。
- A. 6 cm B. 12 cm
C. 24 cm D. 28 cm
24. 花生油的油桶上印有“净含量：5 升”的字样，“5 升”指的是()。

- A. 油桶的容积 B. 油桶的体积
C. 桶内所装花生油的体积 D. 油桶和花生油的总体积

25. 如果把长方体的长、宽、高都扩大 3 倍，那么它的体积扩大()
倍。

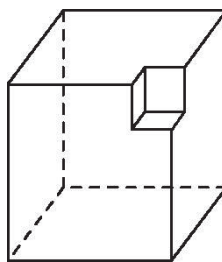
- A. 3 B. 9 C. 27 D. 10

26. 下面的图形中，能按虚线折成正方体的是()。



27. 在大正方体实心木块的一角挖去一个小正方体木块，它的()
不变。

- A. 体积
B. 表面积
C. 棱长之和
D. 以上选项都对



28. 一根长 8 分米，宽和高都是 2 分米的长方体木料，锯成 3 段，表
面积至少增加()平方分米。

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 64

29. 大正方体的表面积是小正方体的 4 倍，那么大正方体的棱长之和
是小正方体的()。

- A. 2 倍 B. 4 倍 C. 6 倍 D. 8 倍

答案

1. B 2.D 3.B 4.C 5.B 6.C 7.A
8. A 9.D 10.A 11.A 12.B 13.C
14. C 15.B 16.C 17.C 18.D 19.D
20. C 21.C 22.C 23.C 24.C 25.C
26. A 27.B 28.C 29.A

题型突破卷3 计算题

专项 1：求最大公因数和最小公倍数

1. 倍数关系。

15 和 75

48 和 12

2. 公因数只有 1。

7 和 8

17 和 13

3. 一般题型。

42 和 56

24 和 32

4. 较难找出公因数。

26 和 39

51 和 85

5. 求三个数的最大公因数和最小公倍数。

12、16 和 24

专项 2：通分

6. 把下面每组分数通分。

$$\frac{1}{3} \text{ 和 } \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} \text{ 和 } \frac{9}{10}$$

专项 3：约分化简分数

7. 把下面的分数化成最简分数。

$$\frac{9}{15}$$

$$\frac{25}{50}$$

$$\frac{32}{6}$$

$$\frac{24}{9}$$

专项 4：分数化成带分数(或整数)

8. 把下面的分数化成带分数或整数。

$$\frac{20}{3} \qquad \frac{15}{5}$$

$$\frac{26}{25} \qquad \frac{41}{8}$$

专项 5：分数与小数的互化

9. 把下面的小数化成分数、把分数化成小数。

$$0.4 \qquad 0.36 \qquad 0.78 \qquad 0.045$$

$$\frac{7}{10} \frac{80}{100} \frac{7}{10} \frac{15}{100}$$

专项 6：口算

10. 直接写出得数。

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} =$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} =$$

$$\frac{7}{10} + \frac{1}{10} - \frac{3}{10} =$$

$$\frac{9}{14} - \frac{5}{14} =$$

$$\frac{10}{21} - \frac{8}{21} - \frac{2}{21} =$$

$$\frac{9}{16} - \frac{5}{16} + \frac{3}{16} =$$

$$1 - \frac{9}{10} =$$

$$\frac{11}{17} - \frac{5}{17} =$$

$$\frac{7}{18} + \frac{1}{18} + \frac{5}{18} =$$

$$\frac{9}{20} + \frac{7}{20} + \frac{3}{20} =$$

$$\frac{11}{25} + \frac{9}{25} =$$

$$\frac{2}{23} + \frac{7}{23} + \frac{12}{23} =$$

专项 7：解方程

11. 解下列方程。

$$x + \frac{7}{8} = \frac{7}{8}$$

$$x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$x - \frac{6}{7} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{5} + x = \frac{1}{2}$$

专项 8：脱式计算

12. 脱式计算。

$$1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{2}{5} + \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$$

13. 简便计算。

(一)运用加法运算律

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{4} + \frac{5}{7}$$

$$\frac{8}{13} + \frac{26}{49} + \frac{23}{49}$$

$$\frac{8}{19} + \frac{5}{16} + \frac{11}{19} - \frac{1}{16}$$

(二)运用减法的性质

$$\frac{4}{3} - \frac{11}{26} - \frac{15}{26}$$

$$\frac{9}{7} - \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{7} \right)$$

$$\frac{10}{27} - \frac{5}{14} + \frac{17}{27} - \frac{1}{14}$$

答案

1.

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 15 \ 75} \\ 5 \overline{) 5 \ 25} \\ 1 \ 5 \end{array}$$

最大公因数是 $3 \times 5 = 15$

最小公倍数是 $3 \times 5 \times 1 \times 5 = 75$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 48 \ 12} \\ 2 \overline{) 24 \ 6} \\ 3 \overline{) 12 \ 3} \\ 4 \ 1 \end{array}$$

最大公因数是 $2 \times 2 \times 3 = 12$

最小公倍数是 $2 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1 = 48$

2.

最大公因数是 1

最小公倍数是 $7 \times 8 = 56$

最大公因数是 1

最小公倍数是 $17 \times 13 = 221$

3.

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 42 \ 56} \\ 2 \overline{) 6 \ 8} \\ 3 \ 4 \end{array}$$

最大公因数是 $7 \times 2 = 14$

最小公倍数是 $7 \times 2 \times 3 \times 4 = 168$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24 \ 32} \\ 2 \overline{) 12 \ 16} \\ 2 \overline{) 6 \ 8} \\ 3 \ 4 \end{array}$$

最大公因数是 $2 \times 2 \times 2 = 8$

最小公倍数是 $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 4 = 96$

4.

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 26 \ 39} \\ 2 \ 3 \end{array}$$

最大公因数是 13

最小公倍数是 $13 \times 2 \times 3 = 78$

$$\begin{array}{r} 17 \overline{) 51 \ 85} \\ 3 \ 5 \end{array}$$

最大公因数是 17

最小公倍数是 $17 \times 3 \times 5 = 255$

5.

$$\begin{array}{r|rrr}
 2 & 12 & 16 & 24 \\
 \hline
 2 & 6 & 8 & 12 \\
 \hline
 2 & 3 & 4 & 6 \\
 \hline
 3 & 3 & 2 & 3 \\
 \hline
 & 1 & 2 & 1
 \end{array}$$

最大公因数是 $2 \times 2 = 4$

最小公倍数是 $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times$

$$1 \times 2 \times 1 = 48$$

$$6. \frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$$

$$\frac{9}{10} = \frac{9 \times 2}{10 \times 2} = \frac{18}{20}$$

7.

$$\frac{\cancel{9}}{\cancel{15}} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\cancel{25}}{\cancel{50}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{16}{\cancel{32}} = \frac{16}{\cancel{6}}$$

$$\frac{8}{\cancel{24}} = \frac{8}{\cancel{9}}$$

$$8. \frac{20}{3} = 6 \frac{215}{35} = 3$$

$$\frac{26}{25} = 1 \frac{141}{258} = 5 \frac{1}{8}$$

$$9. \quad 0.4 = \frac{2}{5} \quad 0.36 = \frac{9}{25} \quad 0.78 = \frac{39}{50} \quad 0.045 = \frac{9}{200}$$

$$\frac{7}{10} = 0.7 \quad \frac{80}{100} = 0.8 \quad \frac{7}{20} = 0.35 \quad \frac{15}{50} = 0.3$$

$$10. \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{7} \quad 0 \quad \frac{7}{16} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{6}{17} \quad \frac{13}{18} \quad \frac{19}{20} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{21}{23}$$

$$11. \quad x + \frac{7}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\text{解: } x + \frac{7}{8} - \frac{7}{8} = \frac{7}{8} - \frac{7}{8}$$

$$x = 0$$

$$x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{解: } x - \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$$

$$x = 1$$

$$x - \frac{6}{7} = \frac{1}{3}$$

$$\text{解: } x - \frac{6}{7} + \frac{6}{7} = \frac{1}{3} + \frac{6}{7}$$

$$x = \frac{25}{21}$$

$$\frac{2}{5} + x = \frac{1}{2}$$

$$\text{解: } \frac{2}{5} + x - \frac{2}{5} = \frac{1}{2} - \frac{2}{5}$$

$$x = \frac{1}{10}$$

$$12.1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= 1 - \frac{5}{6}$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{5} + \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{12}{30} + \frac{25}{30} - \frac{20}{30}$$

$$= \frac{17}{30}$$

13.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{4} + \frac{5}{7}$$

$$= \frac{2}{7} + \frac{5}{7} + \frac{3}{4}$$

$$= 1 + \frac{3}{4}$$

$$= 1\frac{3}{4}$$

$$\frac{8}{13} + \frac{26}{49} + \frac{23}{49}$$

$$= \frac{8}{13} + \left(\frac{26}{49} + \frac{23}{49} \right)$$

$$= \frac{8}{13} + 1$$

$$= 1\frac{8}{13}$$

$$\frac{8}{19} + \frac{5}{16} + \frac{11}{19} - \frac{1}{16}$$

$$= \left(\frac{8}{19} + \frac{11}{19} \right) + \left(\frac{5}{16} - \frac{1}{16} \right)$$

$$= 1 + \frac{1}{4}$$

$$= 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{4}{3} - \frac{11}{26} - \frac{15}{26}$$

$$= \frac{4}{3} - \left(\frac{11}{26} + \frac{15}{26} \right)$$

$$=\frac{4}{3}-1$$

$$=\frac{1}{3}$$

$$\frac{9}{7}-\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\right)$$

$$=\frac{9}{7}-\frac{2}{7}-\frac{3}{4}$$

$$=1-\frac{3}{4}$$

$$=\frac{1}{4}$$

$$\frac{10}{27}-\frac{5}{14}+\frac{17}{27}-\frac{1}{14}$$

$$=\left(\frac{10}{27}+\frac{17}{27}\right)-\left(\frac{5}{14}+\frac{1}{14}\right)$$

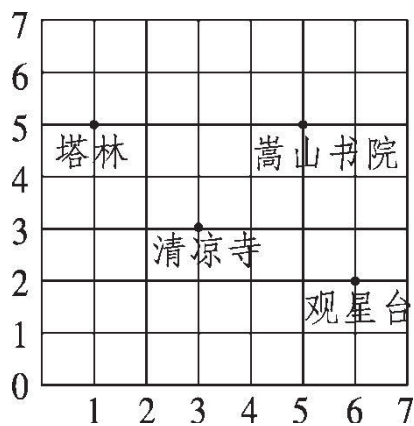
$$=1-\frac{6}{14}$$

$$=\frac{4}{7}$$

题型突破卷 4 图形题

专项 1: 方向与位置

1. 下面是皮皮去嵩山少林寺旅游时绘制的平面图。



(1) 用数对写出下列各景点的位置。

塔林(,) 嵩山书院(,)

清凉寺(,) 观星台(,)

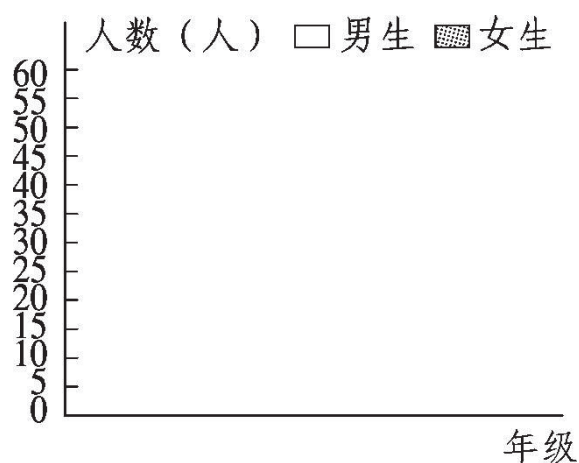
(2) 在图上标出下列各景点。

达摩洞(2, 7) 少林寺(4, 4)

(3) 皮皮的游览路线是(3, 3)→(1, 5)→(2, 7)→(4, 4)→(6, 2)。

你知道皮皮先后游览过哪些地方吗?



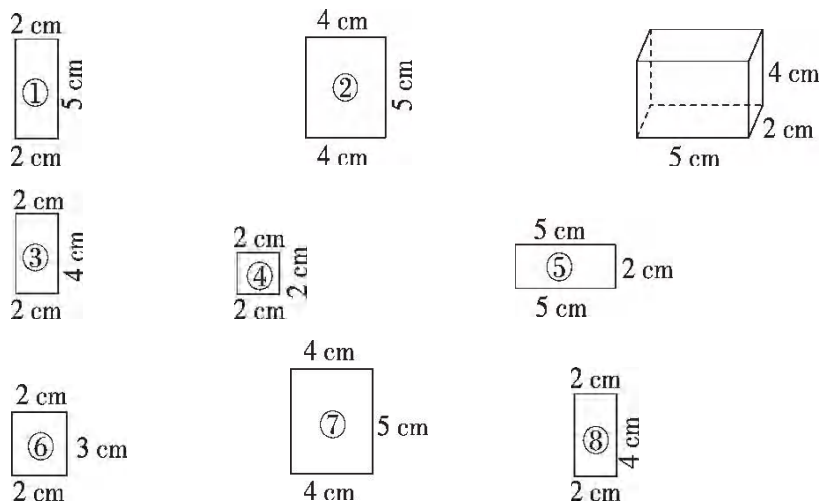


(2)全校共有()人, ()年级人数最多, ()年级人数最少。

(3)全校男生有()人, 女生有()人。

专项 3: 长方体和正方体

5. 哪几个面可以围成右面的长方体?

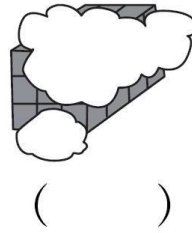
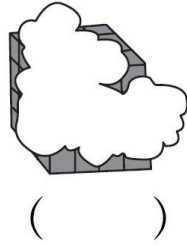


这 6 个面的编号分别是:

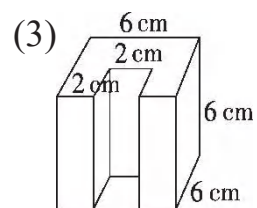
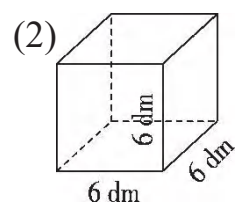
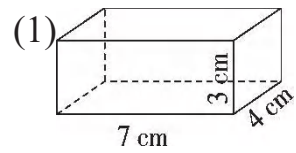
6. 画一画。下图分别是长方体和正方体的三条棱, 画出这个长方体和正方体。



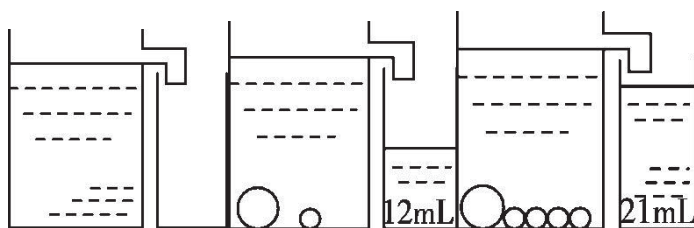
7. 下面的长方体都是由棱长 1 dm 的正方体摆成的, 在()里填出它们的体积。



8. 求下面图形的表面积和体积。



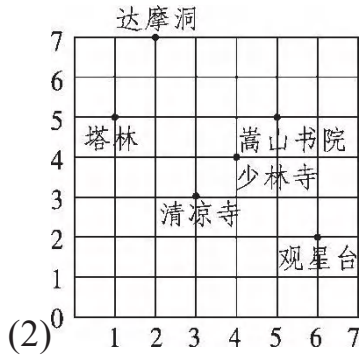
9. 求大圆球的体积。



答案

1. (1)塔林(1, 5) 嵩山书院(5, 5)

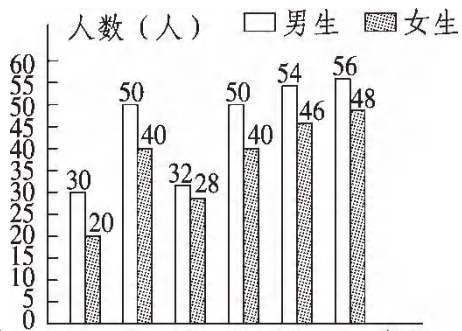
清凉寺(3, 3) 观星台(6, 2)



(3)清凉寺—塔林—达摩洞—少林寺—观星台

2. (1)× (2)√ (3)× (4)×

3. 从新华书店往北行走 300 米，然后沿南偏西 60° 方向行走 100 米，再往西行走 400 米，然后沿北偏西 45° 方向行走 100 米到达加油站，最后往西行走 200 米到家。

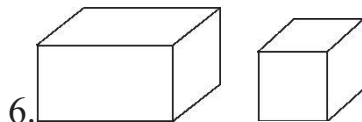


4. (1) 一 二 三 四 五 六 年级

(2)494 六 一

(3)272 222

5. ①②③⑤⑦⑧



6.

7. 48 dm^3 36 dm^3

8. (1)表面积: $(7 \times 4 + 7 \times 3 + 4 \times 3) \times 2 = 122(\text{cm}^2)$

体积: $7 \times 4 \times 3 = 84(\text{cm}^3)$

(2)表面积: $6 \times 6 \times 6 = 216(\text{dm}^2)$

体积: $6 \times 6 \times 6 = 216(\text{dm}^3)$

(3)表面积: $6 \times 6 \times 4 + 2 \times 6 \times 2 + (6 \times 6 - 2 \times 2) \times 2 = 232(\text{cm}^2)$

体积: $6 \times 6 \times 6 - 2 \times 2 \times 6 = 192(\text{cm}^3)$

9. $12 - (21 - 12) \div 3 = 9(\text{mL}) = 9(\text{cm}^3)$

题型突破卷 5 应用题(一)

专项 1: 利用最大公因数和最小公倍数解决问题

1. 把长 72 cm、宽 54 cm 的铁板裁成若干个面积相等的小正方形且没有剩余, 裁出的小正方形的边长最大是多少厘米?

2. 同学们去野餐, 把 42 瓶橙汁和 30 瓶可乐平均分给若干个小组, 正好分完。最多可以分给多少个小组? 此时每个小组分得两种饮料各多少瓶?

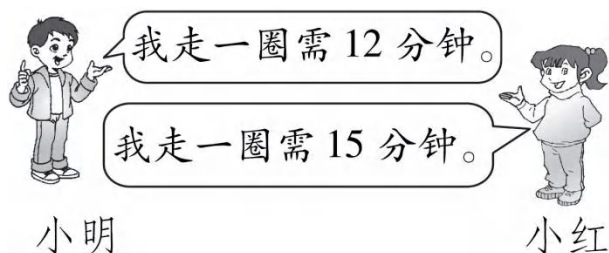
3. 白石小学小会议室的地面是一个长 72 dm, 宽 32 dm 的长方形。正方形地砖的边长最大是多少? 至少需要多少块这样的地砖?

用正方形地砖铺满小会议室的地面, 使用的地砖都是整块。



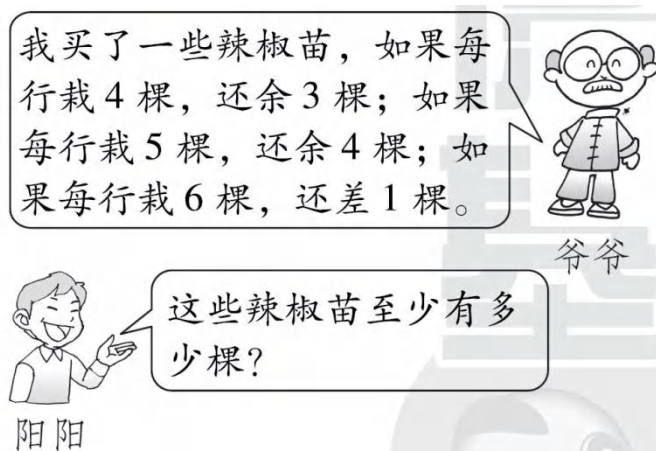
4. 蓝湖公园中央有一个水池, 小红和小明每天晚饭后都绕水池步道

散步。他们从同一入口进，当他们又同时回到入口处时就离去，他们每天锻炼的时间有多长？



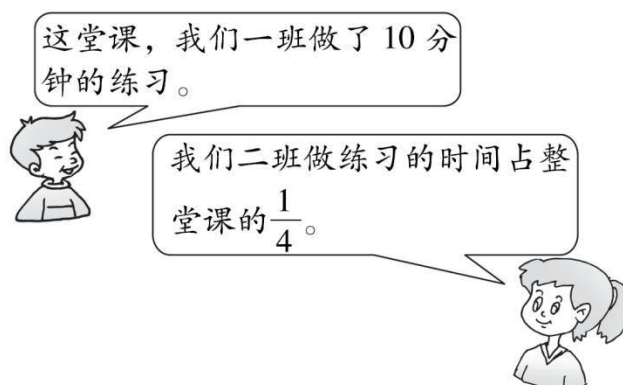
5. 周末，聪聪和爸爸去果园采摘了 100 多个苹果。如果每 15 个装一箱，还剩 10 个；如果每 24 个装一箱，也剩 10 个。他们一共采摘了多少个苹果？

6.



专项 2：通过比较分数大小解决问题

7.



如果一堂课 40 分钟，哪个班做练习的时间长？

8. 客车 20 分钟行 25 千米，小汽车 15 分钟行 20 千米，哪辆车速度快？

专项 3：运用分数加减混合运算解决问题

9. 丽丽为了了解家乡的空气质量情况，在暑假期间调查统计如下：

空气质量好的天数约占 $\frac{17}{30}$ ，轻度污染的天数约占 $\frac{11}{30}$ ，其余的是重度污染，重度污染的天数约占几分之几？

10. 小明看一本故事书，已经看了全书的 $\frac{4}{9}$ ，剩下的比已经看的多几

分之几?

11. 李师傅运沙, 第一天运了这堆沙的 $\frac{2}{5}$, 比第二天多运了这堆沙的 $\frac{1}{10}$, 两天一共运了这堆沙的几分之几?

12. “六一”学校举行科技作品展。五(1)班完成了计划的 $\frac{1}{3}$, 五(2)班完成了计划的 $\frac{1}{4}$, 五(3)班完成了计划的 $\frac{1}{2}$ 。三个班共超额完成计划的几分之几?

答案

1. 72 和 54 的最大公因数是 18

答：裁出的小正方形的边长最大是 18 cm。

2. 30 和 42 的最大公因数是 6

答：最多可以分给 6 个小组。

$$42 \div 6 = 7(\text{瓶})$$

$$30 \div 6 = 5(\text{瓶})$$

答：此时每个小组分得橙汁 7 瓶，分得可乐 5 瓶。

3. 72 和 32 的最大公因数是 8

答：正方形地砖的边长最大是 8 dm。

$$72 \times 32 \div (8 \times 8) = 36(\text{块})$$

答：至少需要 36 块这样的地砖。

4. 12 和 15 的最小公倍数是 60 60 分钟 = 1 小时

答：他们每天锻炼的时间是 1 小时。

5. 24 和 15 的最小公倍数是 120

$$120 + 10 = 130(\text{个})$$

答：他们一共采摘了 130 个苹果。

6. 4、5、6 的最小公倍数是 60

$$60 - 1 = 59(\text{棵})$$

答：这些辣椒苗至少有 59 棵。

7. $10 \div 40 = \frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

答：两个班做练习的时间一样长。

$$8. \quad 25 \div 20 = \frac{5}{4} (\text{千米}) \quad 20 \div 15 = \frac{4}{3} (\text{千米})$$

$$\frac{4}{3} > \frac{5}{4}$$

答：小汽车速度快。

$$9. \quad 1 - \frac{17}{30} - \frac{11}{30} = \frac{1}{15}$$

答：重度污染的天数约占 $\frac{1}{15}$ 。

$$10. \quad 1 - \frac{4}{9} - \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$$

答：剩下的比已经看的多 $\frac{1}{9}$ 。

$$11. \quad \frac{2}{5} - \frac{1}{10} + \frac{2}{5} = \frac{7}{10}$$

答：两天一共运了这堆沙的 $\frac{7}{10}$ 。

$$12. \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{12}$$

答：三个班共超额完成计划的 $\frac{1}{12}$ 。

题型突破卷 6 应用题(二)

专项 4：利用长方体、正方体的特征解决问题

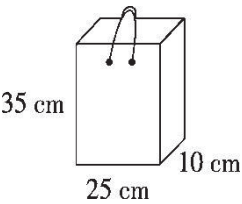
13. 超市要将一个长 3 米、宽 0.6 米、高 0.8 米的玻璃台各边都安上角铁，至少需要多少米角铁？

14. 有一根 1 m 长的铁丝，围成一个正方体框架后还剩 16 cm，这个正方体框架的棱长是多少厘米？

15. 一根铁丝恰好可以围成一个棱长为 9 cm 的正方体框架，如果用同样长的铁丝围一个长 13 cm，宽 8 cm 的长方体框架，高是多少厘米？

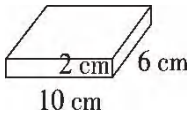
专项 5：运用长方体、正方体表面积计算公式解决相关问题

16. 做如图所示的长方体手提袋，至少需要多少平方厘米的纸？(接头处忽略不计)



17. 某宾馆的大厅里有 4 根长为 8 分米，宽为 8 分米，高为 40 分米的长方体水泥柱，为迎接“国庆节”的到来，要在柱子的四周包上彩纸，至少需要彩纸多少平方米？

18. 有两个长方体糖果盒，长、宽、高分别是 10 cm，6 cm，2 cm，用包装纸将它们全封闭包装在一起拼成一个新的长方体。



(1)请你设计出三种方案，写出所拼成的长方体的长、宽、高，并计算出每种方案拼成的长方体的表面积。

方案	长(cm)	宽(cm)	高(cm)	表面积(cm ²)
1				
2				
3				

(2)哪种方案最省包装纸？你发现了什么？

19. 一个长方体正好可以切成 5 个同样大小的正方体，切成的 5 个正方体的表面积比原来长方体的表面积增加了 200 平方厘米，求原来长方体的表面积。

专项 6：运用长方体、正方体体积计算公式解决相关问题)

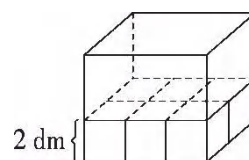
20. 青岛第一实验小学的沙坑长 3.5 m，宽 1.5 m，深 0.6 m。

(1)填满这个沙坑，需要多少立方米的细沙？

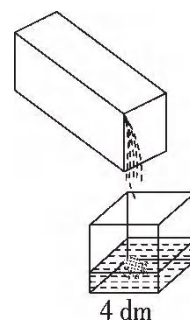
(2)一辆车每次运送 2 m^3 的细沙，这辆车至少需要运多少次才能填满

这个沙坑？

21. 将一个长 6 dm，宽 4 dm，高 5 dm 的长方体木块，锯成棱长为 2 dm 的小正方体，可以锯成多少个？



22. 一个长方体水槽，长 30 cm，宽 15 cm，高 80 cm，装满一水槽水，倒入一个正方体玻璃鱼缸中，水面上升了多少？



23. 一个长方体，如果高增加 2 cm，就变成了一个正方体，这时表

面积比原来增加了 56 cm^2 。原来长方体的体积是多少立方厘米？

答案

13. $(3+0.6+0.8)\times 4=17.6(\text{米})$

答：至少需要 17.6 米角铁。

14. $1\text{ m}=100\text{ cm}$

$$(100-16)\div 12=7(\text{cm})$$

答：这个正方体框架的棱长是 7 cm。

15. $(9\times 12-13\times 4-8\times 4)\div 4=6(\text{cm})$

答：高是 6 cm。

16. $(25\times 35+35\times 10)\times 2+25\times 10=2700(\text{cm}^2)$

答：至少需要 2700 cm^2 的纸。

[点拨] 手提袋无盖，只有五个面。

17. $8\text{ 分米}=0.8\text{ 米}$ $40\text{ 分米}=4\text{ 米}$

$$0.8\times 4\times 4\times 4=51.2(\text{平方米})$$

答：至少需要彩纸 51.2 平方米。

18. (1)

方案	长(cm)	宽(cm)	高(cm)	表面积(cm^2)
1	20	6	2	344
2	10	6	4	248
3	12	10	2	328

(2)拼成长 10 cm，宽 6 cm，高 4 cm 的长方体的方案最省包装纸。发

现：两个小长方体重合的面的面积越大，拼成的大长方体表面积

越小。(发现不唯一，合理即可)

19. $(200 \div 8) \times 6 \times 5 - 200 = 550$ (平方厘米)

答：原来长方体的表面积是 550 平方厘米。

[点拨] 一个长方体切成 5 个同样大小的正方体，需要切 4 次，一共增加了 $2 \times 4 = 8$ (个)面，正方体每个面的面积是 $200 \div 8 = 25$ (平方厘米)，再用 5 个正方体的表面积的和减去增加的表面积就得出原来长方体的表面积。

20. (1) $3.5 \times 1.5 \times 0.6 = 3.15$ (m^3)

答：填满这个沙坑，需要 3.15 m^3 的细沙。

(2) $3.15 \div 2 \approx 2$ (次)

答：这辆车至少需要运 2 次才能填满这个沙坑。

21. $6 \div 2 = 3$ (个) $4 \div 2 = 2$ (排)

$5 \div 2 \approx 2$ (层) $3 \times 2 \times 2 = 12$ (个)

答：可以锯成 12 个。

[点拨] 长 6 dm 可锯成 3 个，宽 4 dm 可锯成 2 排，而高 5 dm 则只能锯成 2 层。

22. $4 \text{ dm} = 40 \text{ cm}$

$30 \times 15 \times 80 \div (40 \times 40) = 22.5$ (cm)

答：水面上升了 22.5 cm。

[点拨] 注意看清各数据的单位。

23. $56 \div 4 \div 2 = 7$ (cm) $7 - 2 = 5$ (cm) $7 \times 7 \times 5 = 245$ (cm^3)

答：原来长方体的体积是 245 cm^3 。